Differentiation of Enterobacteriaceae by biochemical reaction (Difco)

			Shigella				*Salmonella*			*Citrobacter*			*Klebsiella*			*Enterobacter*					*Serratia*			*Proteus*				*Providencia*			*Yersinia*	
	E. coli, inactive	*E. coli*	*S. dysenteriae*	*S. flexneri / S. boydii*	*S. sonnei*	*E. tarda*	*Salmonella* spp.	*S. Typhi*	*S. arizonae*	*C. freundii*	*C. diversus*	*C. amalonatious*	*K. pneumoniae*	*K. oxytoca*	*K. aerogenes*	*E. cloacae*	*E. agglomerans*	*E. gergoviae*	*E. sakazakii*	*Hafnia alvei*	*S. marowecwns*	*S. rubidaea*	*S. liquefaciens*	*P. mirabilis*	*P. vulgaris*	*P. penneri*	*Morganella morganii*	*P. alcalifaciens*	*P. stuartii*	*P. rettgeri*	*Y. enterocollica*	*Y. seudatubeaulosis*
TSI	K/A	A/AG K/AG	K/A	K/A	K/A	K/AG H_2S	K/AG H_2S	K/A H_2S	A/AG H_2S	A/AG H_2S	A/AG K/AG	K/AG	A/AG	A/AG	A/AG	A/AG	A/AG	A/AG	A/AG	A/AG K/AG	A/A A/AG	A/A A/AG	A/AG	K/AG H_2S	A/AG H_2S	A/AG H_2S	K/AG	K/AG	A/A K/A	K/A	A/A	K/A
Indole	+	+	V	V	-	+	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	V	-
MR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
VP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	V	-	-	-	-	-	-	-	-
Citrate	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	V	-	-	-	+	+	+	-	-
H_2S (TSI)	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Urease	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	V	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+
KCN	-	V	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Motility	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Gelatin hydrolysis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	V	-	-	-	-	-	-
LD	V	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	+	+	V	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD	-	-	-	-	-	-	+	-	+	V	V	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OD	-	V	-	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-
PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Malonate	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	V	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas from glucose	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	V	V	+	+	+	V	+	+	-	-	-	-
Lactose	-	+	-	-	-	-	-	-	+	V	V	V	+	+	+	+	+	V	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sucrose	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	V	-	+	-
Mannitol	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Dulcitol	V	V	-	-	-	-	+	-	-	V	V	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salicin	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	V	-	-	-	-	-	-	-
Adonitol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	V	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-
Inositol	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	V	-	-	-	-	-	+	+	-	-
Sorbitol	+	+	v	v	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Arabinose	+	+	V	V	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Raffinose	-	V	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhamnose	v	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+

Differentiation of Enterobacteriaceae by biochemical reaction (Difco)

	E. coli, inactive	*E. coli*	*Shigella*			*E. tarda*	*Salmonella*			*Citrobacter*			*Klebsiella*			*Enterobacter*				*Hafnia alvei*	*Serratia*			*Proteus*			*Morganella morganii*	*Providencia*			*Yersinia*	
			S. dysenteriae	*S. flexneri / S. boydii*	*S. sonnei*		*Salmonella* spp.	*S. Typhi*	*S. arizonae*	*C. freundii*	*C. diversus*	*C. amalonatious*	*K. pneumoniae*	*K. oxytoca*	*K. aerogenes*	*E. cloacae*	*E. agglomerans*	*E. gergoviae*	*E. sakazakii*		*S. marowecwns*	*S. rubidaea*	*S. liquefaciens*	*P. mirabilis*	*P. vulgaris*	*P. penneri*		*P. alcalifaciens*	*P. stuartii*	*P. rettgeri*	*Y. enterocollica*	*Y. seudatubeaulosis*
TSI	K/A	A/AG K/AG	K/A	K/A	K/A	K/AG H_2S	K/AG H_2S	K/A H_2S	A/AG H_2S	A/AG H_2S	A/AG K/AG	K/AG	A/AG	A/AG	A/AG	A/AG	A/AG	A/AG	A/AG	A/AG K/AG	A/A A/AG	A/A A/AG	A/AG	K/AG H_2S	A/AG H_2S	A/AG H_2S	K/AG	K/AG	A/A K/A	K/A	A/A	K/A
Indole	+	+	V	V	-	+	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	V	-
MR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
VP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	V	-	-	-	-	-	-	-	-
Citrate	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	V	-	-	-	+	+	+	-	-
H_2S (TSI)	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Urease	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	V	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+
KCN	-	V	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Motility	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Gelatin hydrolysis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	V	-	-	-	-	-	-
LD	V	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	+	+	V	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD	-	-	-	-	-	-	+	-	+	V	V	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OD	-	V	-	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-
PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Malonate	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	V	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas from glucose	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	V	V	+	+	+	V	+	+	-	-	-	-
Lactose	-	+	-	-	-	-	-	-	+	V	V	V	+	+	+	+	+	V	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sucrose	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	V	-	+	-
Mannitol	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Dulcitol	V	V	-	-	-	-	+	-	-	V	V	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salicin	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	V	-	-	-	-	-	-	-
Adonitol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	V	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-
Inositol	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	V	-	-	-	-	-	+	+	-	-
Sorbitol	+	+	v	v	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Arabinose	+	+	V	V	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Raffinose	-	V	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhamnose	v	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+

4.1.3 Differentiation of *Enterobacter* spp./ *Serratia* spp.

Organisms/ Tests	TSI	LD	OD	AD	KCN	Malonate	Gas from glucose	Lactose	Adonitol	Inositol	Sorbitol	Arabinose	Raffinose	DNase
E. cloacae	A/AG	–	+	+	+	±	+	+	–	–	+	+	+	–
E. agglomerans	A/AG, A/A	–	–	–	±	±	±	±	–	±	±	+	±	–
E. sakazakii	A/AG	–	+	+	+	–	+	–	–	±	–	+	+	–
E. aerogenes	A/AG	+	+	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–
E. gergoviae	A/AG	+	+	–	–	+	+	±	–	–	–	+	+	–
S. marcescens	A/A, A/Ag	+	+	–	+	–	±	–	±	±	+	–	–	+
S. rubidaea	A/A, A/AG	±	–	–	±	+	±	+	+	–	–	+	+	+
S. liquefaciens	A/A, A/AG	+	+	–	+	–	±	–	–	±	+	+	+	+

4.1.4 Differentiation of *Salmonella* spp./*Citrobacter* spp.

Organisms/ Tests	TSI	Lactose	Indole	Gas from glucose	LD	OD	Citrate	Malonate	KCN	Trehalose	Dulcitol	Arabinose	Adonitol
S. typhi	K/A H_2S 1+	–	–	–	+	–	–	–	–	+	–	–	–
S. paratyphi A	K/AG	–	–	+	–	+	–	–	–	+	+	+	–
S. enteritidis	K/AG H_2S 3+	–	–	+	+	+	+	–	–	+	+	+	–
S. choleraesuis	K/AG H_2S 3+	–	–	+	+	+	±	–	–	–	–	–	–
S. arizonae	A, K/AG H_2S 3+	±	–	+	+	+	+	+	–	+	–	+	–
C. freundii	A, K/AG H_2S 3+	±	–	+	–	–	±	–	+	+	–	+	–
C. diversus (*C. koseri*)	K/AG, A/AG	±	+	+	–	+	+	+	–	+	±	+	+
C. amalonaticus	K/AG, A/AG	±	+	+	–	+	+	–	+	+	–	+	–

4.2 *VIBRIONACEAE* AND RELATED BACTERIA

Organisms/ Tests	Hemolysis	TSI	Sucrose	Gas from glucose	0% NaCl	1% NaCl	6% NaCl	8% NaCl	10% NaCl	LD (1%NaCl)	OD (1%NaCl)	AD (1%NaCl)	VP (1%NaCl)	Mannitol	Inositol	Lactose	Arabinose	Sorbitol
Vibrio cholerae	+	A/A	+	–	+	+	±	–	–	+	+	–	±	+	–	–	–	
V. fluvialis	+	A/A	+	–	–	+	+	±	–	–	–	+	–	+	–	–	+	
V. furnissii	+	A/AG	+	+	–	+	+	±	–	–	–	+	–	+	–	–	+	
V. alginolyticus	+	A/A	+	–	–	+	+	+	±	+	±	–	+	+	–	–	–	
V. mimicus	+	K/A	–	–	+	+	±	–	–	+	+	–	–	+	–	–	–	
V.parahaemolyticus	+	K/A	–	–	–	+	+	+	–	+	+	–	–	+	–	–	+	
V. vulnificus	+	K/A	–	–	–	+	±	–	–	+	±	–	–	±	–	+	–	
Aeromonas hydrophila	+	A/AG	+	+	+	+	–	–	–	+	–	+	+	+	–	–	+	–
Aeromonas salmonicida	+	A/AG	+	+	+	+	–	–	–	+	–	+	±	+	–	+	+	+
Aeromonas caviae	±	A/A	+	–	+	+	–	–	–	–	–	+	–	+	–	+	+	–
Aeromonas sobria	+	A/AG	+	+	+	+	–	–	–	+	–	+	+	+	–	–	–	–
Plesiomonas shigelloides	–	K/A	–	–	+	+	–	–	–	+	+	+	–	–	+	–	–	

สัญญลักษณ์เครื่องหมายทั้งหมดในคู่มือนี้

เครื่องหมาย + หมายถึงมากกว่า 80% ของสายพันธุ์ใน species นั้นให้ผลบวก
เครื่องหมาย – หมายถึงมากกว่า 80% ของสายพันธุ์ใน species นั้นให้ผลลบ
เครื่องหมาย ± หมายถึงบางสายพันธุ์ (<80%) ใน species นั้นให้ผลบวก บางสายพันธุ์ให้ผลลบ

Identification chart for Non-fermentative gram negative bacteria (NFB)

Biochemical test	*Pseudomonas aeruginosa*	*Pseudomonas fluorescens*	*Pseudomonas putida*	*Pseudomonas stutzeri*	*Pseudomonas mendocina*	*Pseudomonas alcaligenes*	*Pseudomonas pseudoalcaligenes*	*Burkholderia cepacia*	*Burkholderia pseudomallei*	*Ralstonia pickettii*	*Delftia acidovorans*	*Comamonas testosteroni*	*Brevundimonas diminuta*	*Brevundimonas vesicularis*	*Sphingomonas paucimobilis*	*Shewanella putrefaciens*	*Shewanella algae*	*Achromobacter xylosoxidants*	*Achromobacter denitricans*	*Alcaligenes faecalis*	*Oligella ureolytica*	*Bordetella bronchiseptica*	*Elizabethkingia meningoceptica*	*Myroides odoratus*	*Bergeyella zoohelcum*	*Weeksella virosa*	*Moraxella* sp.	*Acinetobacter lwoffii*	*Acinetobacter baumannii*	*Stenotrophomonas maltophilia*
Oxidase	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+/-	+	+	-	-	-
Growth on McA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+/-	+	+	+	+/-	-	+	+	+	+	+	+/-	+	-	-/+	-	-	-	+	+	+
Pigment	B,F,G	F	F	B,Y	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	B,Y	Y	B	-	-	-	-	-	-	Y	Y	B	B	-	-	-	Y
H_2S in TSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motility	+	+	+	+	+	+	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+/-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Flagella	1	>1	>1	1	1	1	1	>1	>1	1	>1	>1	1	1	1	1	1	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	>1
Indole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+/-	+	-	-	-	-
King P	+/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
King F	+/-	+/-	+/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urease	+/-	+	+	+/-	+	+/-	-	+	-	+	-	-	-/+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-/+	+	+	-	-	-	-/+	-
Nitrate	+/-	-	-	+	+	+/-	+	-	+	+	+/-	+	-	-/+	-	+	+	+	+	-/+	+/-	+	-	-	-	-	V	-	-	-/+
N_2 gas	-/+	-	-	+	+	-	-	-	+	+/-	-	-	-	-	-	-	-	+/-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Growth 42°C	+	-	-	+	+	+/-	+	-/+	--	-	-	-/+	+/-	-	-/+	-	+	+	+/-	+/-	-	+	-	-	+/-	+	V	-/+	+	-/+
Esculin	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
DNase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+/-	-	-	-	+
ONPG	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+/-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-/+
Gelatin	+/-	+	-	-	-	-	-	+	+	-/+	-	-	-/+	-	-	+/-	+	-	-	-	-	-	+	+	+/-	+	-	-	-	+
Starch	-/+	+/-	-/+	+	-	-	-	-	+	-/+	-	-	-	+/-	+/-	-	-	-	-	-	-	-	-/+	-	-	-	-	-	-	-
6.5% NaCl	+/-	+/-	+/-	+	+	-/+	+	-	-	-/+	-	-	-/+	-/+	-	-/+	+	+/-	+/-	+	-/+	+/-	-	+/-	-	-	-	-/+	-/+	-/+
Glucose	+	+	+	+	+	-	-/+	+	+	+	-	-	-/+	+/-	+	+/-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Xylose	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-/+
Mannitol	+/-	+	-/+	+	-/+	-	-	+/-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Lactose	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-/+	-	-	-	-	-	+	-/+
Maltose	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-/+	+	-/+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-/+	+
Fructose	+	+	+	+	+	-	+	+/-	+	+	+	-	-	-	+	-/+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Sucrose	-	-/+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/+

Abbreviation: McA = MacConkey agar; B = brown, F = fluorescein, G = green, Y = yellow; P = peritrichous flagella, 1 = Polar (monotrichous flagella), >1 = Polar tuff (Lophotrichous flagella); V = variation of specie

Source: Modified from Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology 7th edition, 2017.

Identification chart for Non-fermentative gram negative bacteria (NFB)

Biochemical test	*Pseudomonas aeruginosa*	*Pseudomonas fluorescens*	*Pseudomonas putida*	*Pseudomonas stutzeri*	*Pseudomonas mendocina*	*Pseudomonas alcaligenes*	*Pseudomonas pseudoalcaligenes*	*Burkholderia cepacia*	*Burkholderia pseudomallei*	*Ralstonia pickettii*	*Delftia acidovorans*	*Comamonas testosteroni*	*Brevundimonas diminuta*	*Brevundimonas vesicularis*	*Sphingomonas paucimobilis*	*Shewanella putrefaciens*	*Shewanella algae*	*Achromobacter xylosoxidants*	*Achromobacter denitricans*	*Alcaligenes faecalis*	*Oligella ureolytica*	*Bordetella bronchiseptica*	*Elizabethkingia meningoceptica*	*Myroides odoratus*	*Bergeyella zoohelcum*	*Weeksella virosa*	*Moraxella* sp.	*Acinetobacter lwoffii*	*Acinetobacter baumannii*	*Stenotrophomonas maltophilia*
Oxidase	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+/-	+	+	-	-	-
Growth on McA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+/-	+	+	+	+/-	-	+	+	+	+	+	+/-	+	-	-/+	-	-	-	+	+	+
Pigment	B,F,G	F	F	B,Y	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	B,Y	Y	B	-	-	-	-	-	-	Y	Y	B	B	-	-	-	Y
H_2S in TSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motility	+	+	+	+	+	+	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+/-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Flagella	1	>1	>1	1	1	1	1	>1	>1	1	>1	>1	1	1	1	1	1	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	>1
Indole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+/-	+	-	-	-	-
King P	+/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
King F	+/-	+/-	+/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urease	+/-	+	+	+/-	+	+/-	-	+	-	+	-	-	-/+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-/+	+	+	-	-	-	-/+	-
Nitrate	+/-	-	-	+	+	+/-	+	-	+	+	+/-	+	-	-/+	-	+	+	+	+	-/+	+/-	+	-	-	-	-	V	-	-	-/+
N_2 gas	-/+	-	-	+	+	-	-	-	+	+/-	-	-	-	-	-	-	-	+/-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Growth 42°C	+	-	-	+	+	+/-	+	-/+	--	-	-	-/+	+/-	-	-/+	-	+	+	+/-	+/-	-	+	-	-	+/-	+	V	-/+	+	-/+
Esculin	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
DNase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+/-	-	-	-	+
ONPG	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+/-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-/+
Gelatin	+/-	+	-	-	-	-	-	+	+	-/+	-	-	-/+	-	-	+/-	+	-	-	-	-	-	+	+	+/-	+	-	-	-	+
Starch	-/+	+/-	-/+	+	-	-	-	-	+	-/+	-	-	-	+/-	+/-	-	-	-	-	-	-	-	-/+	-	-	-	-	-	-	-
6.5% NaCl	+/-	+/-	+/-	+	+	-/+	+	-	-	-/+	-	-	-/+	-/+	-	-/+	+	+/-	+/-	+	-/+	+/-	-	+/-	-	-	-	-/+	-/+	-/+
Glucose	+	+	+	+	+	-	-/+	+	+	+	-	-	-/+	+/-	+	+/-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Xylose	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-/+
Mannitol	+/-	+	-/+	+	-/+	-	-	+/-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Lactose	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-/+	-	-	-	-	-	+	-/+
Maltose	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-/+	+	-/+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-/+	+
Fructose	+	+	+	+	+	-	+	+/-	+	+	+	-	-	-	+	-/+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Sucrose	-	-/+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/+

Abbreviation: McA = MacConkey agar; B = brown, F = fluorescein, G = green, Y = yellow; P = peritrichous flagella, 1 = Polar (monotrichous flagella), >1 = Polar tuff (Lophotrichous flagella); V = variation of specie

Source: Modified from Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology 7th edition, 2017.